

Análise de Sinais de ECG via Filtragem FIR, Convolução Rápida, Filtros de Gabor 1D e Espectro de Potência Tempo-Frequência

Projeto de Graduação: Processamento Digital de Sinais (DSP)

22 de março de 2026

1 Introdução

O eletrocardiograma (ECG) constitui um sinal biomédico unidimensional de elevada relevância clínica e científica, pois representa a atividade elétrica cardíaca ao longo do tempo. Trata-se de um problema particularmente apropriado para uma disciplina de Processamento Digital de Sinais (DSP), uma vez que envolve aquisição real, contaminação por ruído, necessidade de filtragem, análise temporal e espectral, extração de características e classificação automática.

A motivação deste projeto reside na construção de um **pipeline completo de análise de ECG** no qual técnicas clássicas de DSP sejam utilizadas de forma integrada. Em particular, deverão ser investigados: (i) a remoção de ruído por filtragem FIR; (ii) a equivalência entre convolução discreta no domínio do tempo e convolução rápida por FFT; (iii) a extração de padrões locais por filtros de Gabor 1D; e (iv) a análise do conteúdo espectral do sinal por meio do **espectro de potência em representação tempo-frequência bidimensional**. Ao final, as características obtidas deverão ser empregadas em uma tarefa de classificação.

O trabalho final deverá ser apresentado no formato de **artigo científico**, com organização metodológica, resultados quantitativos, discussão crítica e referências bibliográficas.

2 Base de Dados

O projeto utilizará uma base pública de sinais de ECG amplamente empregada na literatura:

- **Fonte:** MIT-BIH Arrhythmia Database, disponível no PhysioNet (<https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/>).
- **Estrutura:** registros de ECG anotados, com diferentes padrões de batimentos e ritmos.
- **Uso recomendado:** classificação de batimentos, distinção entre padrões normais e anômalos e análise comparativa entre classes.

A trilha principal do projeto deverá ser a **classificação de batimentos ou padrões de ritmo**. A identificação biométrica por indivíduo poderá ser considerada apenas como extensão exploratória, desde que tal escolha seja devidamente justificada e suas limitações sejam explicitadas.

3 Metodologia e Passos de Investigação

3.1 Inspeção Inicial do ECG e Caracterização do Problema

Inicialmente, deverão ser selecionados registros da base e realizada a inspeção visual do sinal bruto. Deverão ser discutidos:

- a morfologia básica do ECG, incluindo ondas P, complexo QRS e onda T;
- a frequência de amostragem dos registros;
- as fontes de ruído mais prováveis, tais como deriva de linha de base, interferência da rede elétrica e ruído muscular;
- a definição da unidade de análise a ser utilizada no projeto, isto é, registro completo, janela temporal ou batimento segmentado.

Essa etapa deverá fundamentar as escolhas metodológicas subsequentes. Não serão aceitas parametrizações sem justificativa fisiológica ou espectral mínima.

3.2 Pré-processamento e Filtragem FIR

A primeira etapa de processamento deverá consistir no pré-processamento do sinal e na remoção de ruído por filtragem FIR. Poderão ser utilizadas, quando apropriadas:

- remoção de média;
- normalização de amplitude;
- remoção de tendência lenta;
- segmentação em janelas ou batimentos;
- filtragem passa-baixas ou passa-faixa.

Seja $x[n]$ o sinal de ECG e $h[n]$ a resposta ao impulso do filtro FIR. O sinal filtrado $y[n]$ será obtido por convolução discreta:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] \quad (1)$$

Os alunos deverão justificar:

- a ordem do filtro;
- a(s) frequência(s) de corte;
- a escolha da janela, quando aplicável;
- o impacto do filtro sobre a preservação da morfologia do complexo QRS.

3.3 Convolução no Domínio do Tempo

A convolução deverá ser implementada explicitamente no domínio do tempo, de modo a evidenciar o mecanismo matemático da filtragem digital. Essa etapa deverá ser tratada não como simples uso de biblioteca, mas como verificação experimental da operação de convolução e de seu custo computacional.

Deverão ser apresentados:

- trechos do ECG antes e depois da filtragem;
- comparação visual entre sinal bruto e sinal filtrado;
- comentários sobre preservação ou deformação dos picos R e demais estruturas relevantes.

3.4 Convolução Rápida no Domínio da Frequência

A mesma operação de filtragem deverá ser reproduzida por meio da Transformada Rápida de Fourier (FFT), explorando o Teorema da Convolução:

$$y[n] = x[n] * h[n] \iff Y[k] = X[k]H[k] \quad (2)$$

O procedimento deverá incluir:

- cálculo da FFT do sinal;
- cálculo da FFT do filtro;
- multiplicação espectral;
- cálculo da IFFT;
- comparação com a saída obtida por convolução temporal.

Deverá ser explicitamente discutido o uso de *zero-padding*, pois, na ausência desse cuidado, a operação obtida será convolução circular e não convolução linear.

3.5 Banco de Filtros de Gabor 1D

Após a etapa de filtragem, deverá ser implementado um banco de filtros de Gabor 1D para análise de padrões locais do ECG. Uma forma possível para o filtro é:

$$g(t; f_0, \sigma, \phi) = \exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right) \cos(2\pi f_0 t + \phi) \quad (3)$$

Os alunos deverão variar parâmetros como:

- frequência central f_0 ;
- largura da envoltória Gaussiana σ ;

- fase ϕ , caso considerada.

As respostas do banco de Gabor deverão ser utilizadas para investigar quais escalas e frequências realçam de forma mais adequada as transições rápidas associadas ao complexo QRS e, em particular, aos picos R. Espera-se que os alunos analisem como a energia da resposta varia entre classes de sinais ou batimentos.

3.6 Análise do Espectro de Potência em Representação Tempo-Frequência

Além da filtragem e dos filtros de Gabor, deverá ser realizada uma análise explícita do **espectro de potência em uma representação bidimensional tempo-frequência**, com o objetivo de elevar o grau de investigação do projeto e aproximá-lo do nível analítico da proposta de referência.

Sugere-se a utilização da Transformada de Fourier de Curto Tempo (STFT), definindo o espectrograma por:

$$S(m, \omega) = \left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] w[n-m] e^{-j\omega n} \right|^2 \quad (4)$$

onde $w[\cdot]$ representa uma janela temporal.

Os alunos deverão investigar:

- a distribuição da energia no plano tempo-frequência;
- a concentração espectral associada ao complexo QRS;
- diferenças entre sinais normais e anômalos;
- o efeito da filtragem sobre o espalhamento espectral;
- a utilidade de resumos quantitativos, tais como energias marginais em frequência, centroides espectrais e largura de banda efetiva.

Essa etapa não deverá ser reduzida à mera apresentação de imagens. O espectrograma deverá ser interpretado como uma superfície bidimensional de potência, a partir da qual descritores quantitativos poderão ser extraídos.

3.7 Extração de Características

A partir do ECG filtrado, das respostas dos filtros de Gabor e das representações tempo-frequência, deverão ser construídos vetores de características. Poderão ser consideradas, entre outras:

- amplitude máxima do batimento;
- energia do sinal em janela;
- largura aproximada do QRS;
- média e desvio-padrão das respostas de Gabor;

- energia por escala ou frequência central;
- centroides espectrais;
- largura de banda efetiva;
- energia em bandas específicas no espectrograma;
- posição temporal do máximo da resposta.

Cada atributo incluído no vetor final deverá ser tecnicamente justificado. Não será suficiente apenas acumular um grande número de variáveis sem interpretação.

3.8 Classificação

Com base nos atributos extraídos, deverá ser implementada uma tarefa de classificação. Recomenda-se que o problema principal seja formulado como:

- classificação entre batimentos normais e anômalos; ou
- classificação entre diferentes tipos de batimentos anotados na base.

Poderão ser utilizados classificadores simples e interpretáveis, tais como:

- k-vizinhos mais próximos (k-NN);
- regressão logística;
- máquina de vetores de suporte linear (SVM linear);
- árvore de decisão rasa.

A divisão entre treino e teste deverá ser explicitada no artigo. Não serão aceitas conclusões baseadas exclusivamente em inspeção visual ou em desempenho calculado no mesmo conjunto utilizado para ajuste do modelo.

4 Avaliação dos Resultados

A eficácia do sistema deverá ser avaliada por meio da convergência entre múltiplos indicadores quantitativos, contemplando tanto a etapa de filtragem quanto a etapa de classificação.

4.1 Erro Quadrático Médio entre as Saídas de Filtragem

A equivalência entre a convolução temporal e a convolução via FFT poderá ser quantificada pelo erro quadrático médio:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (y_{\text{tempo}}[n] - y_{\text{FFT}}[n])^2 \quad (5)$$

Essa métrica avalia a discrepância média entre as duas implementações. Valores próximos de zero indicam que ambas produzem resultados numericamente equivalentes, como previsto teoricamente.

4.2 Relação Sinal-Ruído e Atenuação de Ruído

Quando a formulação experimental permitir, deverá ser estimada a melhoria da relação sinal-ruído:

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{sinal}}}{P_{\text{ruído}}} \right) \quad (6)$$

A comparação do SNR antes e depois da filtragem permite quantificar a eficácia da remoção de ruído. É importante ressaltar que um aumento de SNR não garante, por si só, preservação morfológica adequada; por isso, essa métrica deverá ser analisada em conjunto com inspeção visual e descritores estruturais do ECG.

Como métrica complementar principal para a análise morfológica, recomenda-se o uso do erro percentual da amplitude do pico R:

$$E_R(\%) = 100 \cdot \frac{|A_{R,\text{filtrado}} - A_{R,\text{referencia}}|}{A_{R,\text{referencia}}} \quad (7)$$

onde $A_{R,\text{referencia}}$ representa a amplitude do pico R no sinal de referência e $A_{R,\text{filtrado}}$ representa a amplitude do pico R após a filtragem.

Essa métrica é particularmente apropriada porque o pico R tende a constituir o componente mais robusto e mais relevante do ECG para tarefas de segmentação e análise automática. Valores pequenos de E_R indicam boa preservação da morfologia local mais importante do traçado, ao passo que valores elevados sugerem que a filtragem reduziu o ruído à custa da deformação de um elemento central do ECG.

4.3 Energia e Concentração no Espectro de Potência Tempo-Frequência

A análise do espectrograma deverá ser acompanhada por métricas que resumam a distribuição bidimensional de energia. Exemplos aceitáveis incluem:

- energia total em bandas de frequência selecionadas;
- frequência média ponderada (centroide espectral);
- largura de banda efetiva;
- razão entre energia em faixas de interesse e energia total.

Essas medidas deverão ser interpretadas como descritores da organização espectral do ECG. Espera-se que sinais com maior regularidade apresentem padrões de concentração distintos daqueles observados em sinais mais ruidosos ou anômalos.

4.4 Acurácia

A acurácia mede a proporção global de classificações corretas:

$$\text{Acurácia} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN} \quad (8)$$

onde VP , VN , FP e FN representam verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos.

Essa métrica fornece uma visão global do desempenho, mas pode ser enganosa quando as classes são desbalanceadas. Portanto, não deverá ser usada isoladamente.

4.5 Precisão, Revocação e Medida- F_1

A precisão mede a fração de previsões positivas que estão corretas:

$$\text{Precisão} = \frac{VP}{VP + FP} \quad (9)$$

A revocação mede a fração dos positivos reais corretamente identificados:

$$\text{Revocação} = \frac{VP}{VP + FN} \quad (10)$$

A medida- F_1 combina ambas em uma média harmônica:

$$F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Precisão} \cdot \text{Revocação}}{\text{Precisão} + \text{Revocação}} \quad (11)$$

A utilização conjunta dessas métricas é essencial, pois permite distinguir um classificador que detecta muitos casos positivos, mas com muitos falsos alarmes, de outro mais conservador.

4.6 Matriz de Confusão e Robustez

A matriz de confusão deverá ser utilizada para evidenciar quais classes são mais frequentemente confundidas. Essa análise é importante porque o valor global de acurácia pode ocultar erros sistemáticos em uma classe específica.

Adicionalmente, deverá ser discutida a robustez dos resultados frente a:

- diferentes escolhas de parâmetros do filtro FIR;
- diferentes configurações do banco de Gabor;
- diferentes janelas da STFT;
- diferentes subconjuntos de treino e teste.

5 Trabalho Final em Formato de Artigo Científico

O produto final do projeto deverá ser apresentado na forma de **artigo científico**. O texto deverá ser redigido em linguagem impessoal, objetiva e tecnicamente fundamentada.

O artigo deverá conter, no mínimo, as seguintes seções:

- Título;
- Resumo;

- Introdução;
- Materiais e Métodos;
- Resultados;
- Discussão;
- Conclusão;
- Referências.

Espera-se que o artigo apresente:

- descrição clara do problema;
- fundamentação matemática mínima das técnicas utilizadas;
- justificativa das escolhas experimentais;
- figuras e tabelas informativas;
- resultados quantitativos reproduzíveis;
- discussão honesta das limitações.

6 Incentivo à Produção Científica

Os melhores trabalhos poderão ser convidados a evoluir para uma submissão científica futura, desde que apresentem consistência metodológica, resultados quantitativos sólidos, clareza de redação e reprodutibilidade computacional.

Referências

- [1] Moody, G. B., Mark, R. G. *The impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database*. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 20(3), 45–50, 2001.
- [2] Goldberger, A. L. et al. *PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals*. Circulation, 101(23), e215–e220, 2000.
- [3] Oppenheim, A. V., Schafer, R. W. *Discrete-Time Signal Processing*. 3rd ed. Pearson, 2010.
- [4] Proakis, J. G., Manolakis, D. G. *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*. 4th ed. Pearson, 2007.
- [5] Gabor, D. *Theory of communication*. Journal of the Institution of Electrical Engineers, 93(26), 429–457, 1946.
- [6] Israel, S. A. et al. *ECG to identify individuals*. Pattern Recognition, 38(1), 133–142, 2005.
- [7] de Chazal, P., O'Dwyer, M., Reilly, R. B. *Automatic classification of heartbeats using ECG morphology and heartbeat interval features*. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 51(7), 1196–1206, 2004.

- [8] Cohen, L. *Time-Frequency Analysis*. Prentice Hall, 1995.
- [9] Welch, P. *The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra*. IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics, 15(2), 70–73, 1967.